

Số hoàn hảo

Số hoàn hảo là số mà tổng các ước của nó bằng 2 lần chính nó. Ví dụ: 6 là số hoàn hảo vì 6 có tổng ước là $1 + 2 + 3 + 6 = 12 = 2 \times 6$.

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào số nguyên n . In ra chữ YES nếu n là số hoàn hảo, ngược lại ghi chữ NO.

Input

- Một số nguyên dương n ($n \leq 10^9$).

Output

- In ra chữ YES nếu n là số hoàn hảo, ngược lại ghi chữ NO.

Example

Test 1

Input

6

Output

YES

Test 2

Input

36

Output

NO